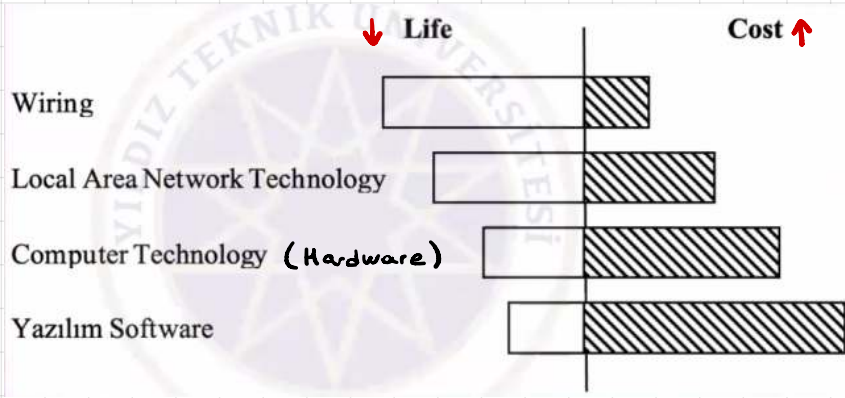


TRANSMISSION MEDIUM

wire, light, radio wave. medium burada ortam demek. aktarım ortamı.

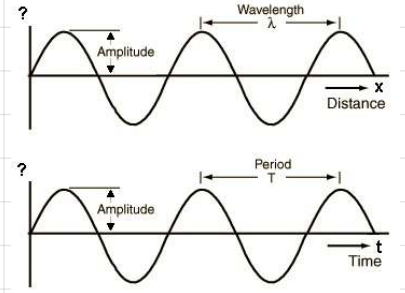
maliyet düştükçe ömür uzuyor.



wifi için

$$GH_2 = \text{frekans} \times \text{gösterir} = \text{hız}$$

kanallar = dalga boyu



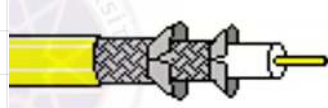
Guided ve Unguided Media olarak ikiye ayrılır.

GUIDED MEDIA

Kablo tipleri.

Coaxial Cable

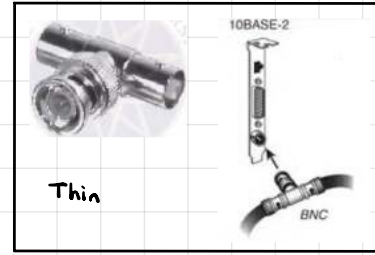
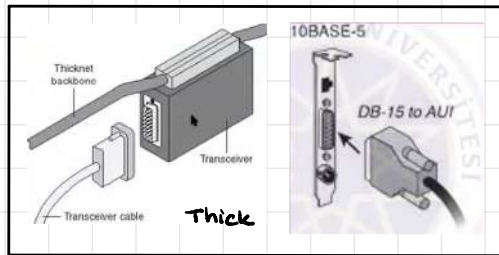
- AVI (Attachment Unit Interface)
- Ethernet
- Thick: 10mm ve Thin: 5mm



eski anten kabloları gibi



vampir, birleştirici.



Twisted Pair

Amacı kablounun manyetik alandan etkilenmesini minimize etmek.

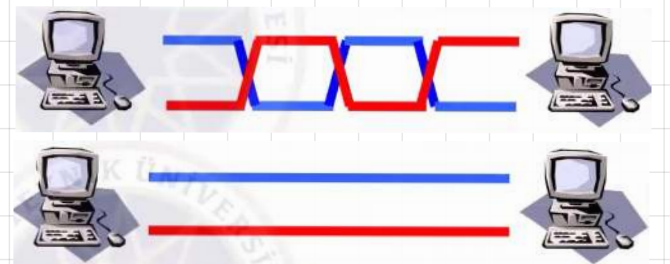
Kablounun içinden iki damar geçiyor olsun. Bu damarlar burulmazsa dış etkenlerden hep

aynı damar etkilenebilir. Burulunca ihtimali dağıtmış oluyoruz.

ama hatların hata oranlarının aynı olması lazım.

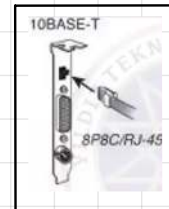
2-12 kablo birbiriyle twist olabilir.

genelde damarlar farklı renkte olur.



- DGM (Data Grade Medium)
- CATs (en çok kullanılan)
- 3 tipi var:

- UTP (Unshielded Twisted Pair)
- SFTP / FTP (Screened Twisted Pair / Foiled Twisted Pair)
- STP (Shielded Twisted Pair)



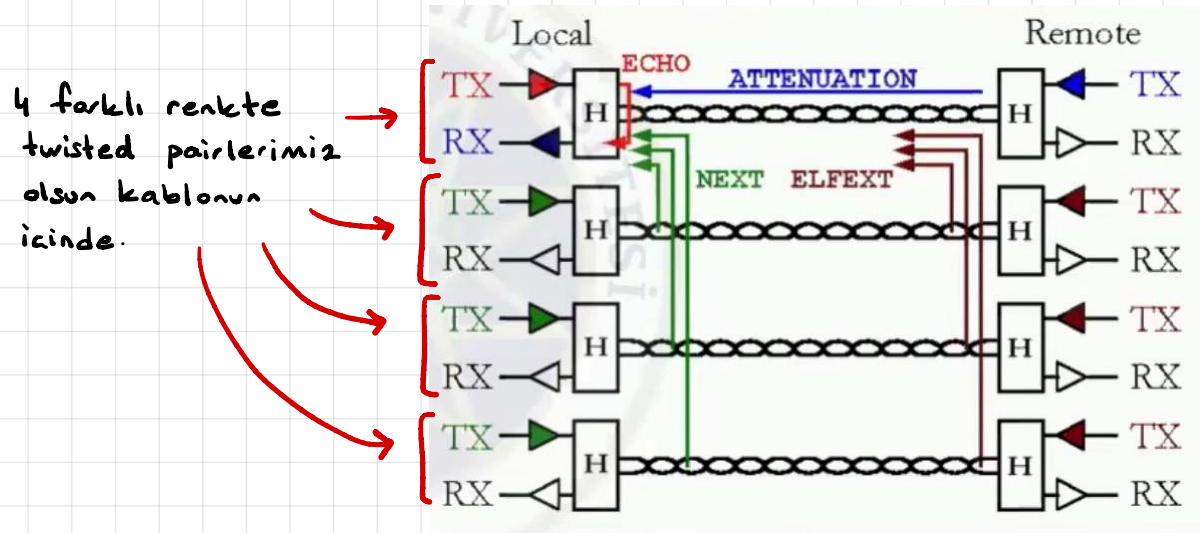
Pair ID	PIN #
T1	5
R1	4
T2	3
R2	6
T3	1
R3	2
T4	7
R4	8



Pair ID	PIN #
T1	5
R1	4
T2	1
R2	2
T3	3
R3	6
T4	7
R4	8

UTP Kablo Tipleri Kapasite Değerlendirme Kriterleri

- Sinyal frekansı, nasıl bir frekans gönderilebiliyor?
- Maksimum Kablo Uzunluğu
- Doğru bağlama yöntemi, doğru bağlamak için gerekli ekipmanlar? zor mu?
- Sinyalin zayıflama durumları; ne kadar uzunluktan sonra, ne ölçüde zayıflıyor?



- NEXT (Near-End Crosstalk)

Bir pairin baska pairlar üzerinde olusturdugu, localde olaulen, elektromanyetik etki.

- PSNEXT (Power Sum NEXT)

Her bir next etkisinin toplamı. Bir pair üzerindeki toplam NEXT etkisi.

- FEXT (Far-End Crosstalk)

Bir parın başka bir parı oluşturdugu, remote ucta olaen, elektromanyetik etki.

- **ELFEXT (Equal Level FEXT)**

Hat üzerindeki local-remote arasındaki attenuation değerinin, FEXT değerinden çıkarılmasıyla oluşan FEXT değeri.

- **PSELFEXT (Power Sum ELFEXT)**

ELFEXT değerlerinin toplamına denir.

Cat Se

En sık kullanılan twisted pair kablo sınıfı. gigabit ethernet şaflar. 2'li twisted edilmiş, 4 pair vardır.

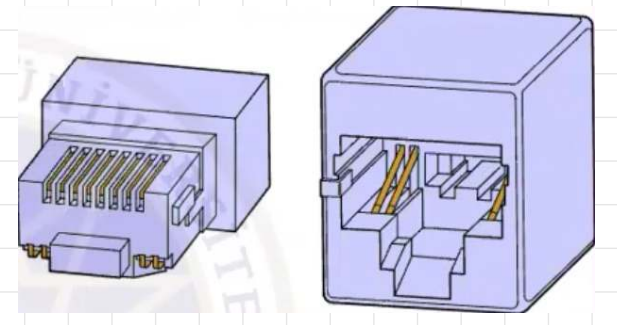
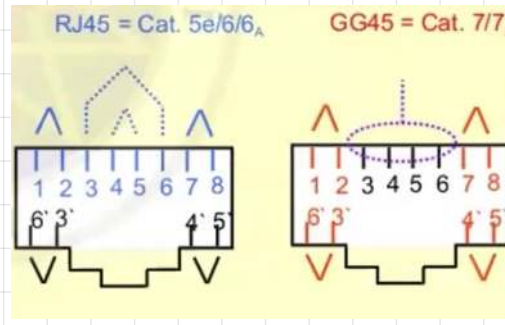
Propagation Delay

Veriyi 4 farklı pairdan gönderdik, bu pairlar arası oluşan gönderim zamanı farklılıkları, pairin ortalamaşı vs buna propagation delay denir.

En hızlı pidenen en yavaş piden alabilir, fark kadar propagation delay vardır denir.

Kablonun kalınlığını gösteren standart.

AWG	Diameter (mm)	Surface (mm ²)	Weight (kg/km)
22	0,643	0,3256	2,895
23	0,574	0,2581	2,295
24	0,511	0,2047	1,820
26	0,404	0,1288	1,145



Classification of the UTP Cables

Type	Usage Purpose	Freq. (MHz)	Connector Type ⁷⁴	Usage Area
Cat-1	Voice	1	6P2C / RJ-11	Voice / Phone
Cat-2	Voice - Data	4	8P8C / RJ-45	Voice / 4Mbps TokenRing / Terminal
Cat-3	Voice - Data	16	8P8C / RJ-45	Voice / 10Base-T / 25Mbps ATM
Cat-4	Data	20	8P8C / RJ-45	10Base-T / TokenRing
Cat-5	Data	100	8P8C / RJ-45	10Base-T / 100Base-T / ATM / CDDI
Cat-5e	Data	> 100	8P8C / RJ-45	100Base-T / 1000Base-T
Cat-6	Data	250	8P8C / RJ-45	1000Base-T / 10GBase-T@55m
Cat-6a ⁷⁵	Data	> 500	8P8C / RJ-45	10GBase-T
Cat-7	Data	600	8P8C / GG-45 ⁷⁶	10GBase-T
Cat-7a	Data	1000	8P8C / GG-45	40Gbps@50m / 100Gbps@15m
Cat-8	Data	> 1.200	Double Connectivity	> 40 Gbps@30-50m

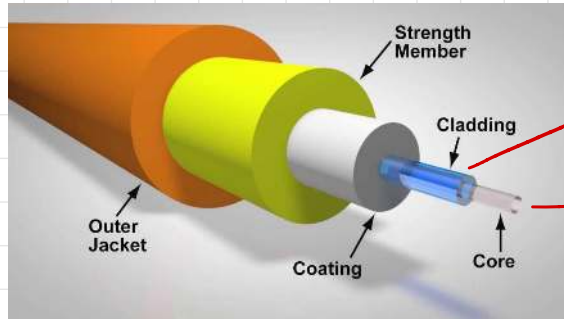
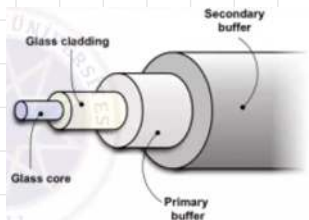
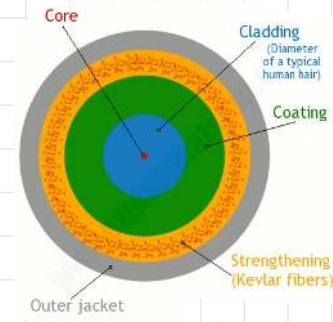
Voice de data üzerinden gönderilmeye başlanıyor.

BaseT olanlar mobil sebekeler.

Fiber Optic Cables

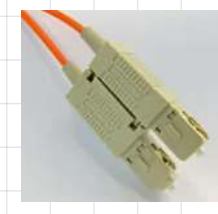
Işığın hızı 300.000km/sec. Fiber optik kablolarda ışık kullanıyoruz.

Hızı > 100 Gbps 500 Gbps'e ulaştığı teknikler bulunuyor.



bu da cam, ancak ışık bunun dışına çıkamıyor.

ışık buradan yansıyor



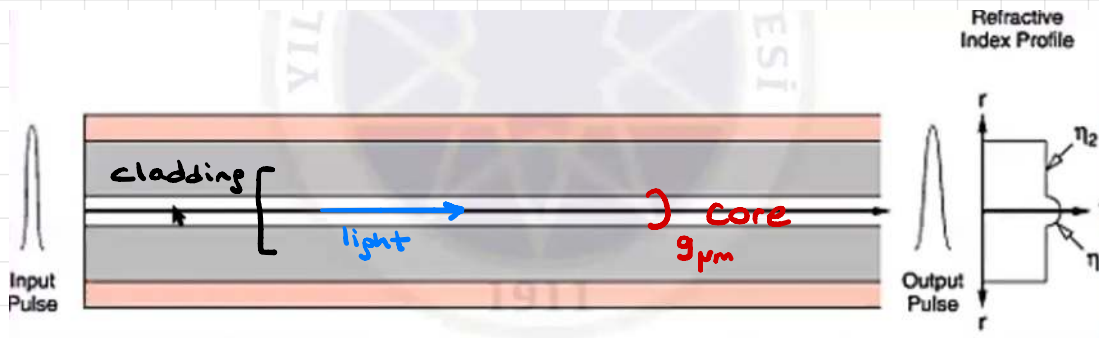
Temelde iki tipi var:

• SMF Single Mode Fiber

Gökürden gönderilebilecek dalganın (ışığın) boyutu 9µm (çekirdeğin kapasitesi)

Gönderilen ışığın dalga boyu: 1.3µm - 1.5µm

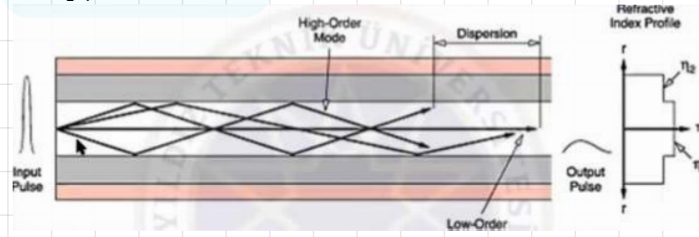
Boyutlar çok yakın olduğundan, aktarım kırılmadan tek parça ışık beam'i olarak yapılır.



- **MMF Multi Mode Fiber** [Daha çok kullanılıyor.]

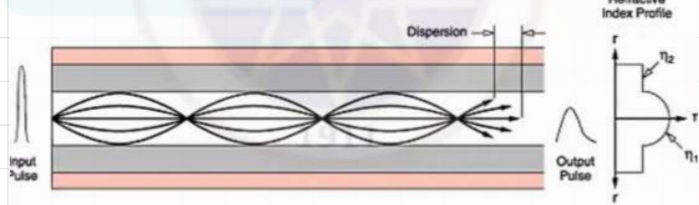
Gekirdek daha geniş aynı anda birden fazla ışık pıdebiliyor.

STEP INDEX



çok fazla cıarpma olduđu için çok kullanılmıyor.

GRADE INDEX



bu yöntem daha az cıarpma içerdii için bandwidthı yükseltiyor.

Light Sources Used in Fiberoptic Media

Transmitter Side:

- LED (Light Emitting Diode), nonfocusable, bu yüzden bandwidthı düşük.
- ILD (Injection Laser Diode), focusable, bandwidthı yüksek.

Receiver Side:

- Fotodiod (Photosensitive Cell)

It is a circuit element that can generate electrical signals depending on the strength of the light falling on it.

Advantages of Fiber Optic Cables over Copper Cables

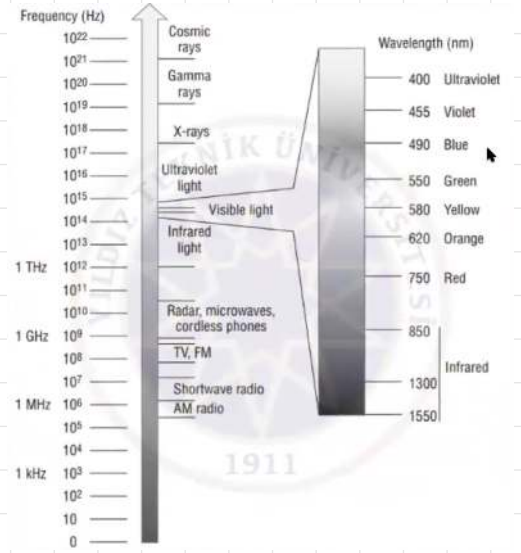
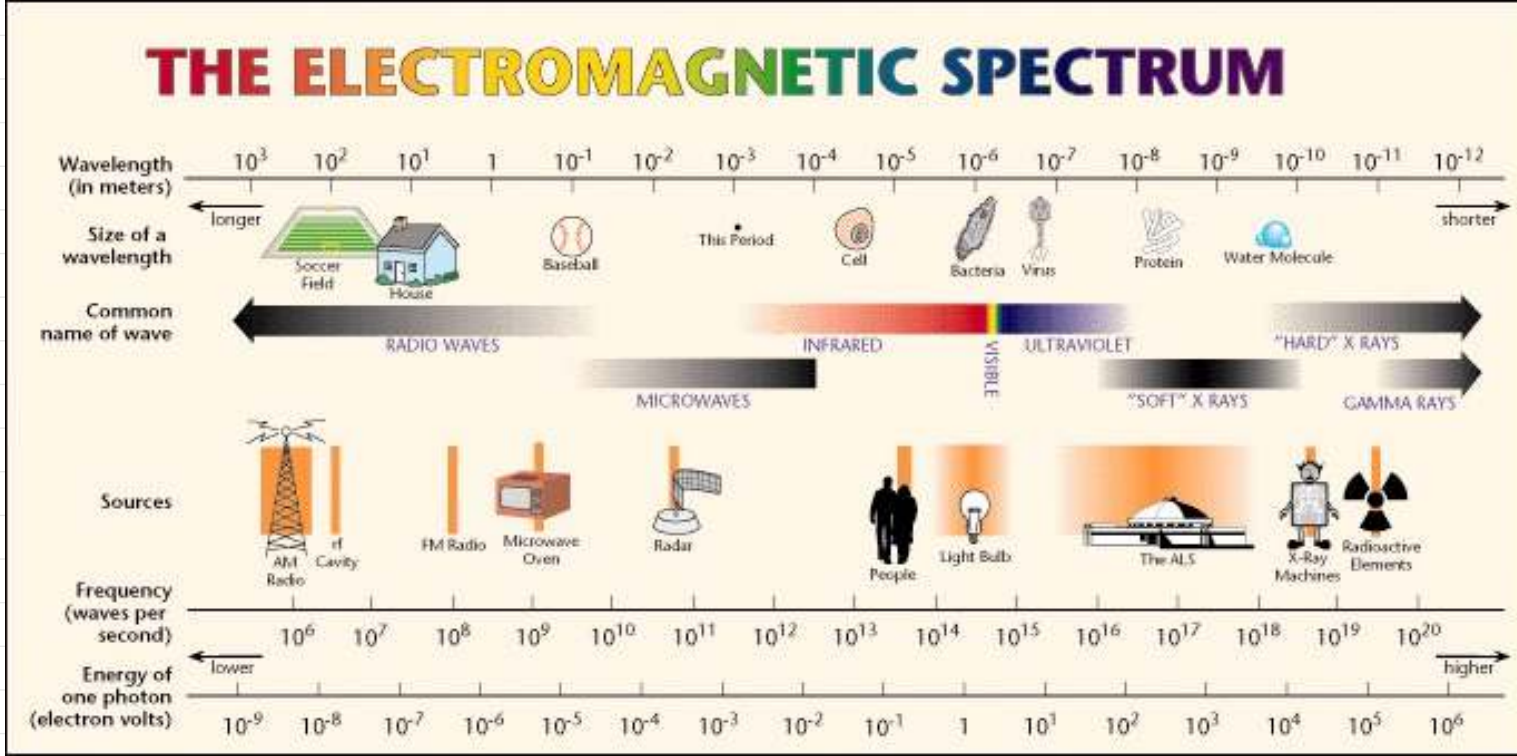
- Broad bandwidth
- Elektromanyetik dalgılardan etkilenmez
- Sinyal zayıflama oranı çok daha düşük
- Çevredeki elektriksel etkilerden etkilenmiyor.
- Yerden tasarruf sağlar.
- Araya girmek daha zordur.

Things to Consider when using Fiber Optic Cables

- The core parts of the fibers used at both ends must overlap exactly.
- kir, yağ ve çiziklere dikkat edilmeli.
- kir, yağ vs hava tabancasıyla temizlenmeli
- çizikler cilalanarak pıderilmeli.
- Can olduklarından kırılpanlar.
- Kullanılmadıklarında içinde toz birikmesin diye, özel başlıklarıyla kapatılıp saklanmalı.
- Laser canlı gözü için zararlı olabilir.

UNGUIDED MEDIA

Kablosuz ortam. Atmosferi kullanan teknolojiler.

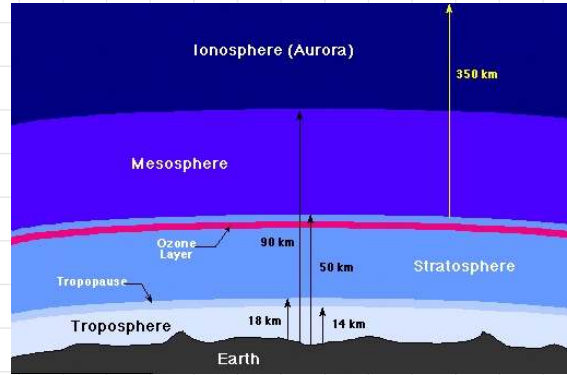


Technologies that aim to use the atmosphere:

- RF (Radio Frequency)
- Microwave
- IR (Infrared)

Ionosphere, üzerinde gerçekleşir.

- Ground Propagation $< 2\text{ MHz}$
- Sky Propagation $2-30\text{ MHz}$
- Line of Sight Propagation $> 30\text{ MHz}$



Radio Frequency

$3\text{ KHz} - 1\text{ GHz}$ arasında, daha çok televizyon ve radyo yayını için kullanılıyor.

Omnidirectional, yani yönlü değil 360° gönderiliyor. Bu nedenle antenlerin çevrilmesine gerek yok.

Duvarın içinden geçebiliyor.

Bazı frekansların kullanılması için izin alınması gerekiyor.

İzin alınmadan kullanılabilecek radyo frekansları da var: Bluetooth, IEEE 802.11 vs.

Mikrodalga

Daha çok uydular ile yer arasındaki haberleşmelerde kullanılır. örneğin: Uydudan tv izlemek.

Unidirectional, yani yönü var. anten uyduya bakmalı.

Duvarlardan geçemez, line-of-sight sağlanmalı.

Canlılar için bazı dalga boyları zararlı olabilir.

$1-300\text{ GHz}$ arasında